에너지

2024년 전망

Overweight

비중확대, 유지

전력질주 (電力疾走)

1Q24 Review: 러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘-하마스 분쟁으로 인한 고유가 시대가 도래했다. WTI 선물 가격 80$를 유지하며 엑슨모빌, 쉐브론 등 에너지 기업들의 주가 상승세가 이어졌다. 이에 더해, AI 데이터 센터의 증가로 인한 전력 부족 사태가 현실화되고 있다. 고금리, 인플레이션으로 인해 친환경 전환이 지연되고 있으며, 저렴하고 유동적으로 공급 가능한 전통 에너지에 대한 관심이 높아지고 있다.

천연가스 발전량 증가는 가스터빈 기업의 실적으로 이어질 것

전력 수요의 폭발적 증가는 천연가스 발전의 증가로 이어질 것을 전망한다. 천연가스는 **1) 낮은 가동률로 추가 설비 불필요 2) 저렴한 원자재 및 발전 비용 3) 발전량 조절 용이**라는 장점을 가지고 있다. 특히, 균등화발전비용 39~101 달러, 58%라는 낮은 가동률을 바탕으로 전력 수요가 증가하는 현 상황에서 타 발전원 대비 주목받을 것이다. 그러나, Over Investment Cycle로 천연가스 자체의 가격 상승 여력은 낮다. 즉, 천연가스 발전 증가로 인한 신규 가스터빈 및 유지 보수 수요 증가 및 가스터빈 기업의 Top-Line 성장을 전망한다.

원자력, 저렴하고 탄소 배출이 적은 친환경 에너지원

원자력 발전은 **1) 낮은 탄소배출량, 2) 저렴한 발전 단가, 3) 고도화된 기술력**을 바탕으로 다시 주목받을 것을 전망한다. 1kWh 당 발전 원가는 신재생 264원인 것에 반해 원자력은 54원에 불과하다. 그린플레이션이 발생하는 상황에서 원전의 매력은 증가할 것으로 전망한다. 이러한 장점을 바탕으로 각 국 정부는 친원전 정책을 펼치고 있으며, 영국은 현재 15%인 원전 발전 비중을 2050년 25%까지 증가할 것으로 발표했다. 과거 탈원전 사이클로 인해 현재 원전 기술을 보유한 기업은 소수이며, 해당 기업의 수혜를 전망한다.

탈탄소 시대의 생존 방식을 찾는 Oil major

1) 지정학적 리스크의 증가, 2) 미국의 낮은 휘발유 재고, 3) 감산을 지속하는 OPEC을 미루어 보았을 때, 국제 유가의 하락 압력은 낮을 것으로 전망한다. 이에 따라 유가에 민감하게 반응하는 Oil major의 호황이 지속될 것이나, 전 세계적 탈탄소 시대의 흐름은 부정할 수 없는 상황이다. CCS와 블루 수소가 Oil major의 탈탄소 대응 전략이 될 것이며, 그 중 CCS는 2070년 전체 CO2 감축량의 15%를 차지할 것으로 기대된다.

Top Picks: GE Vernova, 두산 에너빌리티, Exxon Mobil

1) **GE Vernova**는 글로벌 가스터빈 M/S 58%를 점유하는 기업으로, 가스터빈 판매 및 유지보수 수요, 그리드 솔루션을 바탕으로 천연가스 발전의 최대 수혜주가 될 것을 전망한다.

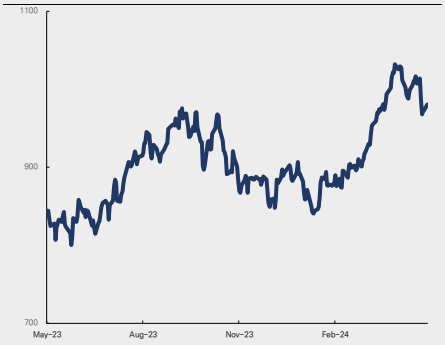
2) **두산에너빌리티**는 국내외 원전 수주를 통한 주기기 제작을 필두로, Nuscale의 SMR 주기기 공급을 통해 M/S를 선점하여 원전 상승기 수혜를 전망한다

3) **Exxon Mobil**은 대표적 종합 에너지 기업이다. 고유가 지속과 CCS로 대표되는 탈탄소 전략의 우위로 신재생 에너지 도입 지연의 수혜를 입을 것으로 전망한다.

Top-picks

종목명	투자의견	TP	CP(5/8)
GE Vernova (GEV)	BUY	N/A	$ 167.36
두산 에너빌리티 (034020)	BUY	N/A	17,350원
Exxon Mobil (XOM)	BUY	N/A	$ 116.17

Sector Index



Research Team 5

팀장	36기 홍우현	woohyeon801@nvaer.com
	36기 이윤학	hkyyj1025@naver.com
	38기 김지우	jiug712@gmail.com
	38기 고은진	ashko7725@gmail.com
	38기 조현우	droob1234@naver.com

CONTENTS

Ⅰ. 산업 개요 ····· 1

에너지 산업 = cyclical 산업 ····· 1

전통적 에너지 산업의 Value chain ····· 2

에너지 산업의 구조적 변화 ····· 3

Ⅱ. Investment Point ····· 5

1. 천연가스(LNG) ····· 5

1-(1). 선택은 천연가스 ····· 5

1-(2). 천연가스 호황에도 가격 상방 압력은 약화 ····· 7

1-(3). 결국 주목할 것은 가스터빈 ····· 9

2. 원자력 ····· 12

2-(1). 돌고 돌아 원자력 ····· 12

2-(2). 저물어 가던 원자력의 부활 ····· 14

2-(3). 돌아온 원전 사이클, 기회를 잡을 기업 ····· 15

3. Oil major 기업의 대응 ····· 16

3-(1). 유가 사이클과 Oil major ····· 16

3-(2). 탈탄소 시대에서 살아남기 위한 Oil major의 대응 ····· 18

3-(3). 기대되는 Oil major기업은? ····· 19

Ⅲ. Top Pick ····· 21

GE Vernova Inc (GEV.US) ····· 21

두산 에너빌리티 (034020.KS) ····· 22

Exxon Mobil Corp (XOM.US) ····· 23

Ⅰ. 산업 개요

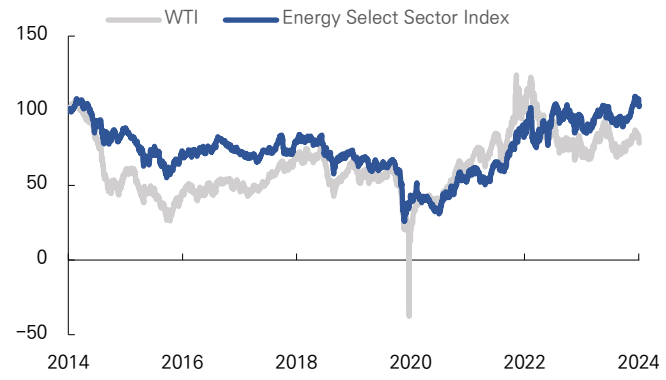
에너지 산업은 전력, 석유, 원자력 등 동력원을 생산하는 산업을 의미한다. *자연에서 직접 얻을 수 있는 1차 에너지(화석연료, 원자력, 재생 에너지)를 채굴한 후, 이를 가공 및 변형하여 일상과 산업 분야에서 다루기 쉬운 2차 에너지 형태로 전환하는 과정을 거친다. 본 리서치팀은 친환경 에너지로의 전환이 지연되는 상황에서* ***유동적으로 전력 공급을 확대할 수 있는 전통적 에너지****와* ***'에너지 산업은 cyclical 산업'이라는 특징에 주목****하여, 이번 Up cycle에서 훌륭한 퍼포먼스가 기대되는 기업을 분석해 보았다.*

에너지 산업 = cyclical 산업

대규모 설비로 인해 공급이 비 탄력적인 에너지 산업

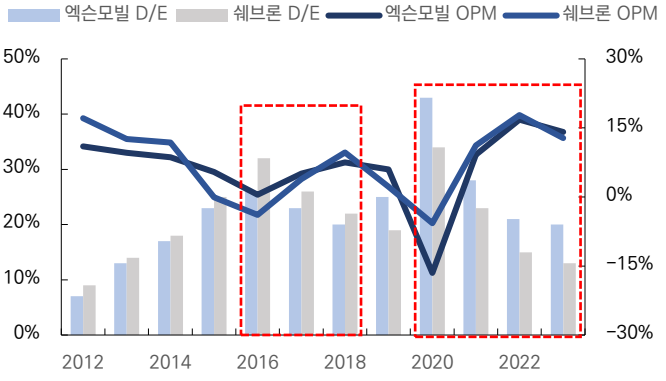
에너지 산업은 경기 **사이클에 맞춰 수요가 변동**하게 되고, 기업의 기술력 보다는 **수요와 공급의 원리에 따라 기업의 실적이 결정**된다는 특징을 가지고 있다. 자연에서 얻은 원자재를 대규모 발전 설비를 이용해 전력으로 전환하는 산업 구조를 가지고 있는데, 이때 발전 설비 건설에 오랜 시간과 비용이 소요되므로 발전 용량을 탄력적으로 조절할 수 없다. 예를 들어, 해양 플랜트 건설에 1~2조 원, 2~5년이 소요된다. **즉, 에너지 산업은 경기 회복에 따른 수요 증가에 맞춰 즉각적인 공급량 증가가 불가능하고, 경기 둔화가 발생하더라도 생산량을 유동적으로 조절하기 어렵기 때문에 경기 순환적인 특징을 가진다.**

WTI, 에너지 섹터 상대 가격 추이 (단위: 2024.04.30 = 100)



출처 : RFS Team 5

Oil major 영업이익률, 부채비율 (단위: %)



출처 : RFS Team 5

Cyclical 기업이 갖춰야 하는 자세

: 사이클에 따른 적절한 대응

Cyclical 산업에 속하는 에너지 산업에 투자할 때, 현재 해당하는 산업 사이클에 맞춰 기업이 얼마나 적절히 대응하는가에 주목해야 한다. 다운사이클에서는 이전 업사이클에서 확보한 이익과 현금성 자산을 효율적으로 활용해, 기존사업을 확장하거나 신사업에 투자해야 한다. 업황이 회복된 업사이클에서는 기업의 마진이 확대되고, 증가하는 현금흐름을 재무구조 개선과 주주 환원에 활용하는 기업이 좋은 퍼포먼스를 보인다. 세계 최대의 에너지 기업인 엑슨모빌은 저유가 시기 CAPEX를 꾸준히 늘리는 모습을 보였다. 2017년 15,402 billion USD에서 2018년 19,574 billion, 2019년 24,361 billion으로 업사이클을 대비한 후, 2020년 43%에 달했던 부채비율을 21년 28%, 22년 21%로 재무구조를 개선시키며 업황에 맞춰 적절히 대응해 나가는 것을 확인할 수 있다.

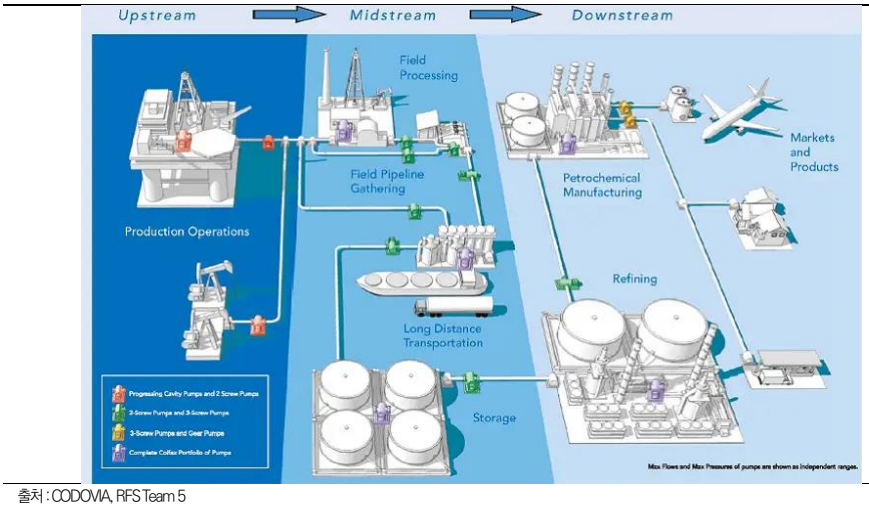
전통적 에너지 산업의 Value chain

Oil & Gas Value chain의 핵심

UPstream

전통적 에너지 산업인 석유, 천연가스의 Value chain은 업스트림(Upstream), 미드스트림(Midstream), 다운스트림(Downstream) 3 단계로 분류된다. **업스트림은 원유와 천연가스를 탐사, 개발 및 생산하는 분야를 의미한다.** 업스트림 산업은 천문학적인 초기 비용이 들어간다는 특징을 가지고 있는데, 대표적인 시추 장비인 드릴십은 3~5천억 원, 해양 플랜트는 1~2조 원의 비용이 요구되어 해당 산업을 영위할 수 있는 기업은 극히 일부이다. 그러나, 유가 상승의 직접적인 수혜를 누리며 타 부문 대비 높은 수익성(OPM 약15%)을 가진다. 글로벌 메이저 석유 기업인 엑슨모빌(XOM), 쉐브론(CVX) 등이 막대한 자본력을 바탕으로 업스트림 사업 부문을 영위하고 있다.

석유, 천연가스 supply chain



출처 : CODOVIA, RFS Team 5

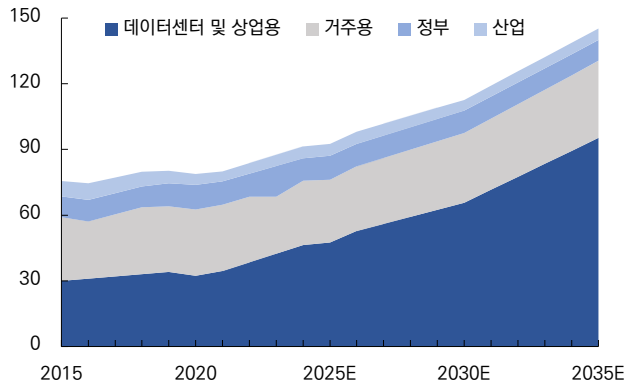
미드스트림은 생산된 원유 및 천연가스를 처리, 운송, 저장하는 부문에 해당한다. 미드스트림 기업은 소비자와 떨어진 장소에서 생산된 원유, 천연가스를 파이프라인, LNG선 및 유조선을 이용해서 운반한 후 지상 탱크나, 지하 공동에 저장하는 사업 구조를 가지고 있다. 해당 기업들은 운송 과정에서 장기 계약을 체결하는 경우가 많아 유가에 대한 민감도가 낮으며, MLP(Master limited partnerships) 형태라는 특성을 가진다.

다운스트림은 원유를 휘발유, 경유, 등유 등으로 정제하고 판매하는 분야로, 국내 정유사들이 해당 분야에 속한다. 다운스트림은 최종 생산물의 품질, 기술적 차이가 없기 때문에 업황에 따른 영향을 크게 받으며, 생산 및 판매 과정의 비용 효율화가 기업의 경쟁력과 직결된다. 평균 영업이익률이 10% 내외로 업스트림 대비 낮은 마진을 보인다는 특징이 있으며, 대표적 기업으로는 S-Oil, 발레로에너지(VLO) 등이 있다.

에너지 산업의 구조적 변화

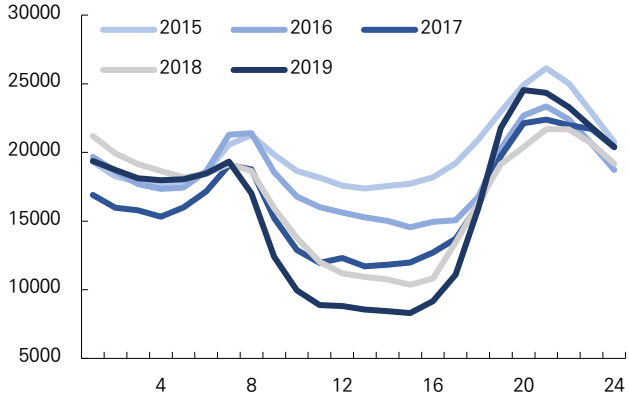
현재 글로벌 에너지 산업은 **1) AI 및 데이터센터 발전으로 인한 전력 사용량 급증, 2) 지정학적 리스크의 증가에 따른 국제 에너지 가격 변동성 확대, 3) 탈탄소, 친환경 전환에 대한 정책 차이**라는 변화의 소용돌이에 위치해 있다. 기업별로 해당 문제와 이슈에 대응하는 방향성에 따라 이번 업사이클의 승자와 패자가 결정될 것으로 전망한다.

버지니아주 부문별 에너지 수요 (단위: GWh)



출처 : Dominion Energy, RFS Team 5

캘리포니아 덕커브(전력 수요) (단위: MW)



출처 : IEA, RFS Team 5

2030년 미국 전력 수요 최대 30% 증가 전망

미국 AI 데이터센터의 발전에 따라 전력 수요의 급증이 발생하고 있으며, 앞으로 공급 부족이 심화될 것이다. AI는 다양한 산업과 일상을 바꾸고 있지만, AI의 빠른 발전에 따른 반작용이 전력 부족으로 관찰되고 있다. 고성능 칩으로 구성된 AI데이터센터의 서버 랙당 소비 전력량은 50Kw로 전통 서버 대비 7배 이상의 전력을 요구한다. 또한 AI/데이터센터는 10년 내 미국 전력 수요의 20~25%를 차지할 것이며, AI향 전력 수요는 앞으로도 꾸준히 증가할 것으로 전망한다. AI 발전 둔화 요인이 지금까지는 GPU칩의 공급 부족이었다면, 앞으로는 전력 부족이 주요 병목 요인으로 작용할 것으로 예상되고 있는 상황이다.

AI 데이터센터 향 전력의 조건

1. 빠른 전력 발전량 증가
2. 안정적인 전력 공급
3. 저렴한 가격

AI 대한 투자와 데이터센터 건설이 빠르게 증가하고 있다는 점을 고려했을 때, **발전 설비 구축에 긴 시간이 소요되지 않고, 안정적인 전력을 공급할 수 있는 에너지원이 주목받을 것으로 전망한다.** 미국의 데이터센터는 2021년 약 2,700개에서 현재 5,300개 이상으로 3년 간 196% 이상 증가했으며, 전 세계적으로는 3일 당 하나의 신규 데이터센터가 생길 정도로 데이터센터의 발전은 빠르게 진행되고 있다. 이에 따라 전력 공급을 빠르게 증가시킬 수 있는 발전원이 필요할 것으로 전망한다. 또한 **친환경 에너지는 간헐적이라는 한계점을 가지고 있다.** 자유로운 가동이 가능한 기존 발전 방식 대비, 친환경 에너지는 발전 시기를 자연 현상에 의존해야만 한다. 이에 따라 태양광 발전 비중이 높은 캐롤라이나, 텍사스 등에서는 낮 시간에 전력이 과잉 공급되는 '덕커브' 현상이 발생되고 있으며, 이를 개선하기 위해 ESS 장비의 추가 설치가 요구된다. 그러나 ESS의 높은 비용 또한 한계점으로 작용한다. 예를 들어, 영암 태양광 발전소는 94MW 규모로, 242MWh 용량의 ESS가 설치되었다. 여기에 단위당 ESS가격 300~600/kWh 고려 시, 약 1,500억 원의 추가 비용이 발생하게 된다. 데이터센터에는 24시간 동안 끊임없이 대용량의 전력이 필요하다는 점을 고려했을 때, 추가 비용 없이 **친환경 에너지의 간헐정을 보완할 수 있는 에너지원이 주목받을 것으로 기대한다.**

친환경 전환 지연되는 이유

고금리 & 그린플레이션

친환경 에너지 전환은 지속될 것이나, 전환 속도는 점차 늦어지고 있다. 기후변화 위기가 심해지며 각국 정부는 탈탄소 정책을 내놓았으나, 높은 경제적 비용 및 투자 감소 등의 이유로 해당 시기가 지연되고 있다. 영국의 경우 내연기관차 판매 금지 시기를 기존 2030년에서 2035년으로 미뤘으며, 미국도 전기차 전환 속도 조절에 나선 바 있다. **올해 11월 예정된 미국 대선 또한 에너지 산업에 막대한 영향을 미칠 것으로 판단한다.** 현 바이든 정부는 IRA, 알래스카 신규 유전 및 천연가스 개발 제한 등 강력한 친환경 정책을 펼치고 있다. 이에 반해 트럼프 전 대통령은 지연된 석유 및 천연가스 프로젝트 승인을 가속화하겠다고 주장에 나섰다. 화석연료의 저렴한 가격과 에너지 패권을 강조하는 트럼프 전 대통령이 당선 시, 전통 에너지 산업의 수혜가 기대된다.

지정학적 리스크 영향으로

에너지 가격 변동성 확대

러시아-우크라이나, 이스라엘-하마스 등 **지정학적 리스크의 증가는 에너지 가격의 상승 압력으로 작용, 에너지 가격과 안정적 공급에 대한 중요성이 증가했다.** 2022년 러우전쟁 이후 전 세계적 지정학 리스크가 상승함에 따라 에너지 가격도 영향을 받고 있다. 특히 지난 4월 19일, 이스라엘이 이란에 보복 공격을 함에 따라 국제유가가 3% 이상 급등하는 모습을 보이기도 했다. 현재 WTI 기준 국제유가가 70~80 달러로 유지되는 가운데, 뚜렷한 하락요인이 관측되지 않는 상황이다. 즉, 에너지 가격의 상승은 전력 가격의 상승으로 이어질 것이며, **저렴하고 안정적으로 공급 가능한 에너지원의 매력이 증가할 것으로 전망한다.**

II. Investment Point

Investment Point 1. 천연가스(LNG)

1-(1). 선택은 천연가스

지정학적 갈등으로 강화된 에너지 안보의 필요성

지정학적 리스크로

에너지 안보 중요성 대두

2022년 러시아-우크라이나 전쟁, 2023년 이스라엘-하마스 전쟁을 비롯한 다양한 지정학적 갈등으로 에너지 가격 변동성이 증가하고 에너지 수급 위기감이 고조되며 전 세계는 화석연료를 기반으로 한 에너지 안보의 필요성을 체감했다. **에너지 안보는 에너지 공급이 합리적인 가격으로 차질 없이 이뤄지는 능력**을 의미한다. 즉, 물량과 가격 조건이 동시에 충족되어야 하는 것이다. 2022년 발발한 러-우전쟁으로 유가 평균 가격이 100달러를 돌파하고, 글로벌 천연가스 기준가격 또한 3배 이상 급등하며 유럽을 비롯한 전 세계에 에너지 충격을 가져다주었다. 이에 에너지 수급에 대한 위기감이 확산되며 '에너지의 안정적 공급'이 가능하면서도 상대적으로 친환경적인 화석연료 '천연가스'가 다시금 주목을 받았다.

PNG = 기체 상태

LNG = 액체 상태

부하추종성

: 전력 수요량에 대응하여 발전량을 조절하는 것

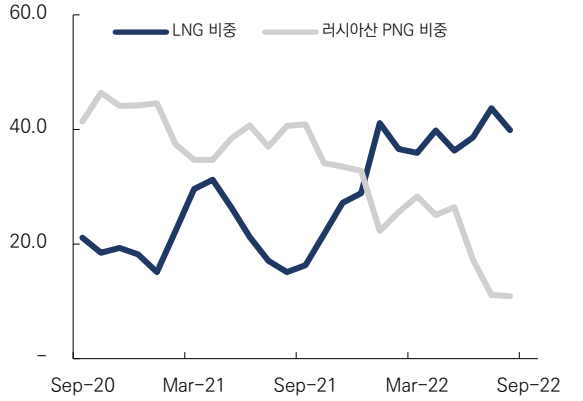
러시아의 천연가스 공급제한으로 PNG 공급이 급격히 감소하자, **유럽 천연가스 시장에서 LNG가 새로운 기저 공급 역할을 담당**하게 되었고 급등했던 천연가스 가격은 안정을 되찾았다. 2021년 유럽 천연가스의 전체 공급원 중 러시아산 PNG 가스 비중은 37.5%로 러시아-우크라이나 전쟁 이전까지 러시아가 유럽 에너지 시장에서 차지하는 비중은 다른 공급원 대비 압도적으로 컸다. 러-우전쟁은 **유럽의 신재생에너지 확 대에 따른 전력시장의 부하추종성이 감소한 상황에서 에너지 시장의 불안을 심화**시켰다. '22년 말 유럽과 러시아를 잇는 주요 파이프라인 가스 공급량은 연초 대비 30% 수준으로 떨어졌다. EU의 가스 수요에서 LNG가 차지하는 비중은 2010년대 평균 12%에서 2022년 35%까지 증가했다.

글로벌 천연가스 가격 추이 – Henry Hub **(단위: 달러)**



출처 : Bloomberg, RFS Team 5

유럽 러시아산 PNG 및 LNG 비중 변화 **(단위: %)**



출처 : Refinitiv, RFS Team 5

다만 EU의 에너지 정책의 핵심인 **REPowerEU로 유럽의 장기적 가스 수요는 정체될 것으로 전망된다.** REPowerEU는 1) 에너지 소비 절감, 2) 친환경에너지 사용 확대, 3) 에너지 공급원 다변화를 골자로 한다. 2027년까지 러시아에의 에너지 의존을 완전히 종료하는 것을 목표로 하고 있으며, 장기적으로 전환기 연료로써의 천연가스 비중 축소를 강조한다. 현재 유럽의 LNG 비중이 전쟁 이전 러시아산 PNG 비중을 넘어선 상태로, LNG 수요 증가는 둔화될 것으로 예상되는 동시에 친환경에너지 확대에 따른 전력시장 불안이 커진다면 LNG 수요의 피크아웃 시점이 지연될 가능성도 존재한다.

아시아 개발도상국의 지속적인 LNG 수요 전망

아시아 신흥국들의 LNG 수요는 **1) 브릿지 에너지로서의 역할, 2) 역내 가스 생산 감소에 따른 수입 의존도 확대를 바탕으로 글로벌 LNG 수요를 견인**할 것이다.

아시아 신흥국 발전원

= 천연가스

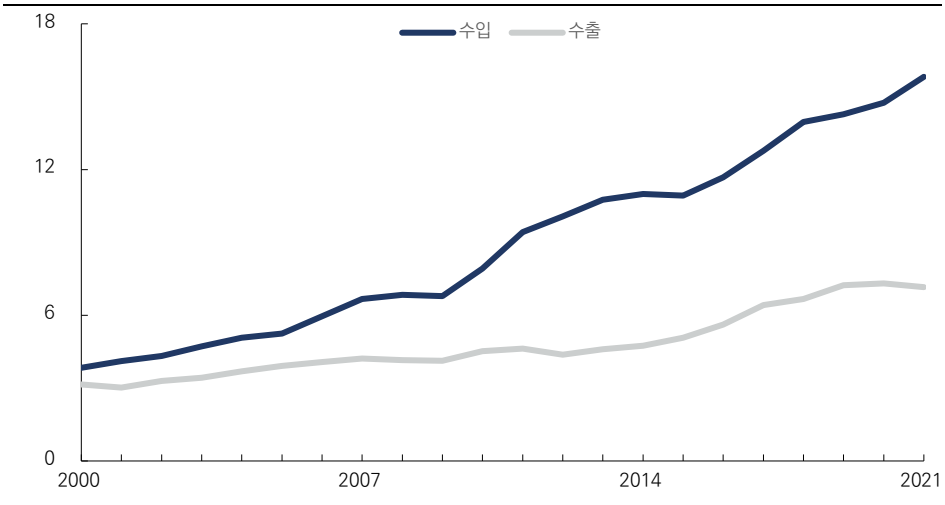
신흥국의 경우 단기적으로 친환경에너지 발전 비중의 급격한 확대가 어렵기에 **다른 화석연료 대비 탄소배출도가 낮은 가스의 비중을 늘릴 것으로 전망**된다. 중국 포함 아시아, 인도, 아프리카, 남미 등의 가스 수요 Peak는 2040년 이후로 추정되며, 이 중 75%는 LNG로 충당될 것이다. LNG 수요 피크 아웃까지 아시아 신흥국들의 가스 발전 비중은 연 3% 이상 증가할 전망이며, 특히 신흥국의 경제 성장에 따른 가파른 전력 소비 증가로 가스 수요 또한 안정적 증가세를 유지할 것으로 예상된다.

아시아 가스 생산 < 수요

LNG 수입 증가 예상

아시아 역내 제한적 가스 생산으로 **아시아 신흥국의 LNG 수입이 확대되며 글로벌 LNG 수요가 증가**할 것이다. 아시아 주요 천연가스 생산국인 인도네시아와 말레이시아는 섬으로 이루어진 지리적 특성상 파이프라인을 통해 기체 형태의 PNG 교역이 이뤄지기에는 물리적 제약이 크다. 또한 양국의 가스전 노후화 등으로 가스 생산량이 점차 감소하면서 아시아 신흥국의 가스 수요를 따라잡기는 어려운 상황이다. 이에 베트남, 태국, 파키스탄 등 주요 동남아시아 국가들은 LNG 수입을 통해 수요를 충당하고 있으며, LNG 가격 급등 리스크를 헤지하고 중장기적 공급을 안정화하기 위해 LNG 장기계약에 적극적으로 나서고 있다. **아시아 신흥국의 LNG 수입은 CAGR 7% 내외로 증가**해 중장기적으로도 아시아 신흥국의 성장세와 가스 수요는 이어질 전망이다.

아시아 가스 수입, 수출 현황 **(단위: 백만 톤)**



출처 : EIA, RFS Team 5

1-(2). 천연가스 호황에도 가격 상방 압력은 약화

천연가스, 아무튼 호황

천연가스 호황의 증거

1) 대규모 M&A

2) Oil Major의 LNG 투자 확대

AI 데이터센터 수요와 아시아 신흥국 장기 수요로 천연가스 수요는 증가할 것이며, 이에 에너지 기업들은 **가스 생산량을 늘려 수요에 대응하는 천연가스 호황기가 다가오고 있다**. 가스 발전은 신재생에너지의 간헐성을 보완할 수 있고, 신규 장거리 송전망이 필요하지 않아 적시성 측면에서도 유리하다. 전력업체들의 가스 공급 요청이 늘어남에 따라, 이에 대응하기 위해 천연가스 시장에서는 **굵직한 M&A가 다수 진행**되었다. '24년 1월 미국 Chesapeake가 Southwestern Energy를 인수합병하며 기존 1위 업제 EQT의 천연가스 생산량 5.4 bcf/d를 뛰어넘은 7.4 bcf/d를 생산하고 있다. EQT는 '24년 3월 파이프라인 업체 Equitrans Midstream을 인수하는 계약을 체결하여 주요 데이터센터 허브인 버지니아와 애팔래치아를 잇는 파이프라인 MVP(Mountain Valley Pipiline)을 차지했다.

엑슨모빌, 아람코 등 **Oil Major의 LNG 투자 확대 또한 꾸준히 포착되며 천연가스 호황을 뒷받침**하고 있다. 엑슨모빌은 Golden Pass LNG, PNG Paua LNG, 모잠크 프로젝트 등을 통해 2030년까지 LNG 포트폴리오 규모를 연간 4천만 톤으로 2배 확대할 전망이다. 아람코는 해외 LNG 투자의 일환으로 MidOcean Energy 지분 인수, 사우디 동부 Jafurah 가스전에서 가스 생산을 시작할 것을 밝혔고 가스 생산량 목표치는 2030년 2bcf/d로 기존보다 10배 확장될 것으로 예상된다. Oil Major 기업의 LNG 투자는 탈탄소와 안정적 전력 공급을 동시에 잡을 최고의 전략이다.

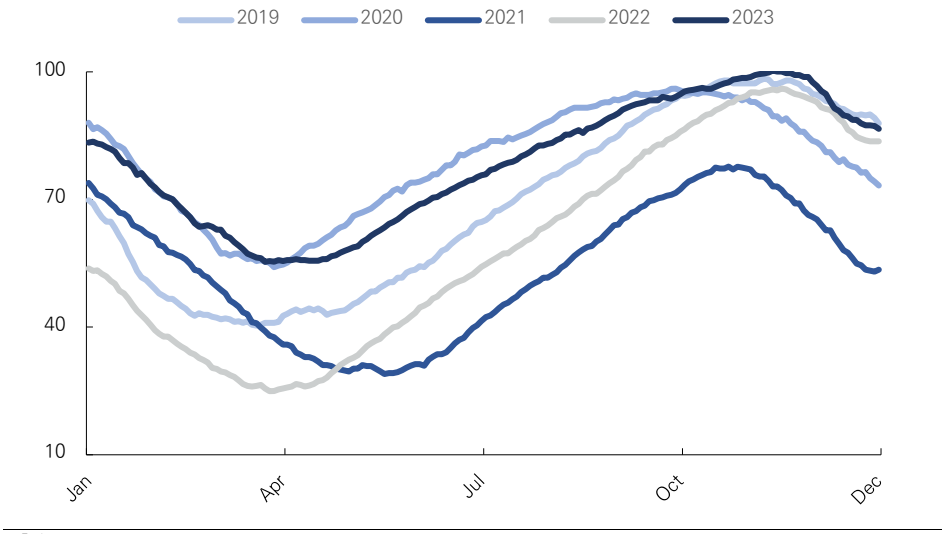
다만 천연가스 가격 상승 압력은 **1) 지속적인 재고 증가, 2) 글로벌 LNG Over Investment Cycle의 영향으로 크지 않을 것으로 전망한다.**

기후변화로 인한 천연가스 재고 증가

온난한 겨울 기온으로 유럽 천연가스 재고는 역대급

러-우 전쟁 후 치솟았던 **글로벌 천연가스 가격은 비교적 온난한 겨울을 지나며 재고가 축적되어 전쟁 이전 수준으로 안정화**되었다. 2023년 1월 천연가스 벤치마크들의 가격은 TTF (네덜란드) 47%, Henry Hub (미국) 45%, JKM (아시아) 19% 하락했다. 온난한 겨울 기온에 더해 높은 가격으로 인한 부담과 유럽의 에너지 절약 정책으로 소비량이 전년 대비 감소했기 때문이다. '22년 11월 유럽의 가스 재고축적율은 95%에 달했고, 겨울 간 충분한 재고가 축적되어 '23년 1월에도 83%의 재고 축적률을 유지했다. 지난 5년 평균 1월 재고축적율 60% 수준에 비해 높은 수준으로, 가스 공급에 대한 위기감이 한 층 해소되어 가격에 하방 압력이 작용한 것으로 판단할 수 있다. 온난화로 따뜻한 겨울이 지속되면 장기적으로 글로벌 천연가스 가격의 상방 압력은 적을 것으로 예상된다.

2019 ~ 2023년 유럽 가스 재고 수준 (단위: %)



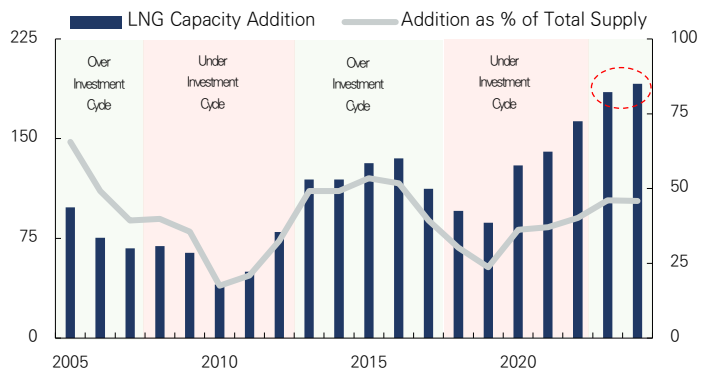
출처 : Gas Infrastructure Europe, RFS Team 5

글로벌 LNG Over Investment Cycle 초입

글로벌 LNG는 과잉투자 사이클 진입하여 가격 상승 제한

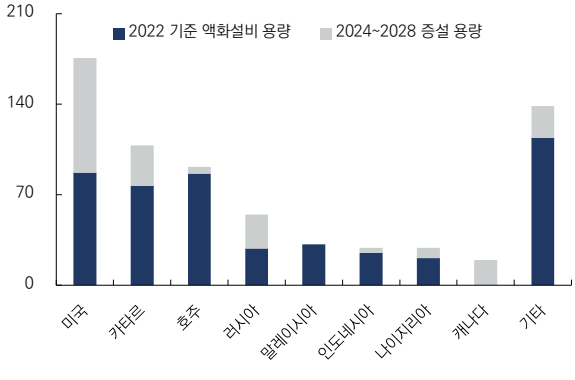
미국, 카타르 등에서의 대규모 **신규 액화 설비 투자가 2028년까지 이어짐에 따라 향후 5년간 글로벌 LNG의 절대적 공급량이 약 11억 톤 증가할 것으로 예상된다.** 지난 20년간의 LNG 공급 추이를 살펴보면, 현재는 천연가스의 공급량이 점차 증가하는 과잉투자 사이클의 초입에 진입한 것으로 판단된다. 신규 액화 설비 건설 및 운영 최종 승인까지 약 6년이 걸린다는 가정 하에, 유입될 총 설비 규모는 2005~2006년 약 9,000만 톤, 2015~2017년 13억 톤 내외였으나, 이번 사이클에서는 그 규모가 20억 톤에 육박할 것으로 파악된다. 이는 현재 **글로벌 수요의 약 50% 수준으로, 글로벌 LNG 수요 증가가 예측됨에도 불구하고 공급이 대응되어 가격 상방 압력은 제한적**일 것이다.

2005년 이후 글로벌 LNG 공급 사이클 추이 (단위: 백만 톤, %)



출처 : Platts, 하이투자증권, RFS Team 5

글로벌 LNG 액화설비 및 신규 유입 용량 (단위: 백만 톤)



출처 : Platts, 하이투자증권, RFS Team 5

2013~2017년 글로벌 LNG Over Investment Cycle 분석

2010년대 **글로벌 LNG Over Investment Cycle은 미국의 셰일가스 개발 투자로 촉발**되었다. 셰일가스는 모래와 진흙이 수평으로 쌓여 단단하게 굳으면서 만들어진 퇴적암인 셰일에서 추출한 천연가스 및 석유를 의미한다. 높은 비용으로 주목을 받지 못하던 셰일가스는 주요 원유국의 성장과 원유 가격의 급등하는 상황에서 '수압 파쇄법'의 개발로 그 비용이 감소하며 미국이 최대 에너지 수출국으로 발돋움하는 데 일조했다. 셰일가스 개발로 2010년 이후 $10 내외에서 움직이던 미국 천연가스 가격은 $5 정도에서 형성되었고, '22년 러-우 전쟁으로 천연가스 가격 변동성이 커지기 전까지 유지되었다.

업스트림 기업 실적은 천연가스 가격과 높은 상관성

천연가스 가격 상방 압력 제한 = 업스트림 기업 실적 약화

→ 매력도 하락

재고 증가와 과잉투자로 천연가스 가격 상승이 제한적일 것으로 예상되는 현 상황에서, 천연가스 자체와 이를 생산하는 업스트림 기업의 매력도는 상대적으로 떨어질 것이라 판단된다. 천연가스 업스트림 기업의 실적은 글로벌 에너지 가격과 긴밀하게 연동되는 경향이 있다. 미국의 대표적인 천연가스 기업인 EQT의 실적은 천연가스 가격과 0.9의 높은 상관계수를 가진다. 지난 '22년 천연가스 가격 급등 당시 EQT의 실적은 YoY 78% 이상 개선되었으나, 천연가스 가격이 안정화된 '23년에는 YoY -58% 악화되었다.

1-(3). 결국 주목할 것은 가스터빈

천연가스를 이용해 전력을 만들어내기 위해서는 가스터빈을 통한 발전이 필요하기에, 천연가스 사용량 증가가 예상되는 시점에서 우리는 **가스터빈을 생산 및 납품하는 기업에 집중해야 한다.** 가스터빈은 압축된 공기와 연료(LNG 등)를 바탕으로 전기에너지를 생성하는 내연기관이다. 최근에는 발전 효율과 출력에 동시에 영향을 미치는 터빈입구온도를 향상시키는 방향으로 개발이 진행 중이다. 열효율 향상을 위해 가스터빈과 증기터빈을 하나의 발전 플랜트로 운용하는 복합발전의 형식이 대표적이며, 최근 생산되는 H-class 가스터빈의 복합 화력 효율은 약 60%까지 상승했다.

발전용 대형 가스터빈의 분류

Class	최초 출시	터빈입구 온도 (°C)	효율 (%)		출력 (MW)	
			가스터빈	복합화력	가스터빈	복합화력
D	'80	1100	35	50	110	160
F	'90	1300	37	55	180	280
G	'00	1400	38	58	280	390
H	'10	1500	40	60	320	460
H+	'15	1600	42	62	370	510

출처 : RFS Team 5

균등화발전비용 (LCOE)

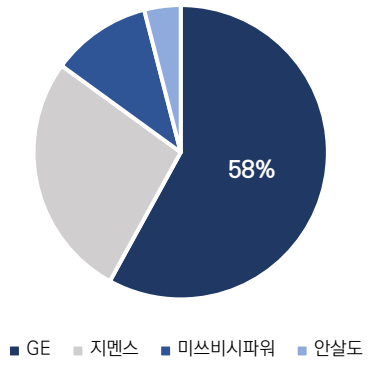
: 발전소에서 생산하는 전력 당 소모되는 비용

천연가스 발전은 신재생에너지만큼 낮은 비용으로 안정적인 전력 수급을 가능케 한다. 차후 LNG 설비 투자와 생산이 확대되어 가스터빈발전의 LCOE(균등화발전비용)는 더욱 낮아질 수 있다. 미국 기준 복합발전의 '23년 LCOE 구간은 39~101달러로, 이는 같은 화석연료인 석탄의 절반 수준이다. 천연가스의 LCOE가 낮아질수록 생산비용이 하락하여 관련 기업의 실적이 개선될 것이며, 가스터빈의 효율성이 올라가 가스 발전의 매력도 또한 증가할 수 있다.

가스터빈 점유율 1위 GE

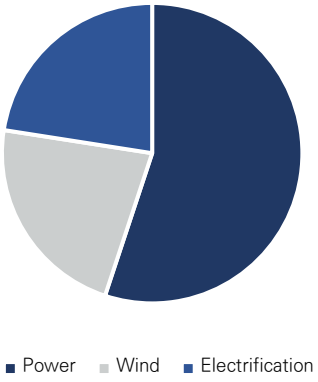
글로벌 가스터빈 점유율 1위 기업 GE Vernova는 천연가스 호황과 과잉투자 사이클에서 높아지는 가스터빈 매력도로 가장 큰 수혜를 받을 것이다. 글로벌 탈탄소화 트렌드에 따라 **기존 석탄발전소들이 가스발전소 및 원자력발전소로 전환되며 대형 가스 터빈의 교체 및 업그레이드 수요가 크게 증가**할 것으로 전망된다. 발전용 가스터빈 세계 시장은 제너럴일렉트릭(GE) 58%, 지멘스 27%, 미쓰비시파워(MPW) 11%, 안살도(Ansaldo) 4%로 해외 4개 사가 지배하고 있다. GEV의 사업부는 크게 발전, 풍력, 전력기기로 구분할 수 있으며 발전 사업부의 매출비중이 55%, 발전 사업부 내 가스터빈의 비중이 75%에 달한다. GEV의 서비스 매출 비중은 약 45%로 한 번 설치하면 이후 지속적인 유지 보수를 통해 서비스 매출을 창출할 수 있다.

글로벌 가스터빈 M/S **(단위: %)**



출처 : GE Vernova, RFS Team 5

GEV 사업부별 매출 비중 **(단위: %)**



출처 : GE Vernova, RFS Team 5

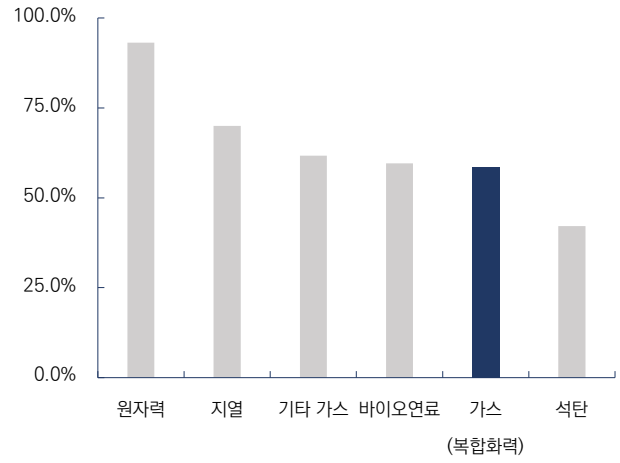
낮은 가동률 → 빠른 대응 가능

가동률 ↑ = 유지보수 수요↑

현재 **미국의 복합발전 가스터빈 가동률은 약 58%**로 추가적인 생산이 필요하면 바로 가동률을 높일 수 있어 빠른 전력 수요 대응이 가능하다. 가스터빈 가동률이 올라가면 설비의 유지보수 비용이 증가하게 되고, 자연스레 GEV에 현금 흐름을 가져다주는 유지보수 서비스 제공량이 증가하여 실적이 개선될 수 있다. GEV는 현재 $73B (약 100조 원)의 수주 잔고 중 80%가 유지보수 서비스 제공 건에 해당한다. 이러한 서비스 매출의 증가는 현금흐름에 긍정적인 영향을 주어 지속적인 연구개발 및 설비투자가 가능하게 한다.

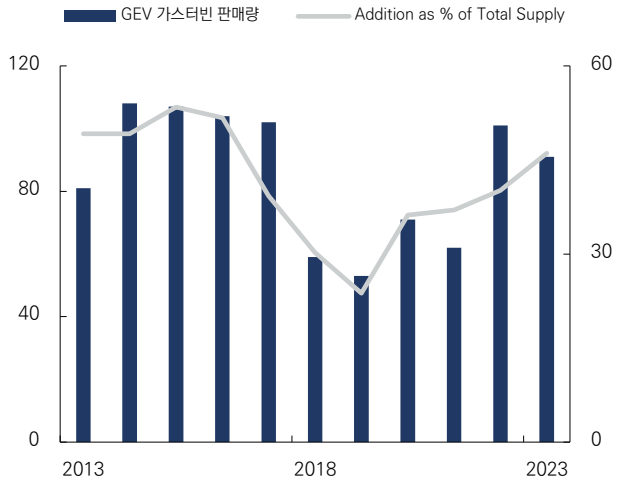
GEV 가스터빈 판매량은 글로벌 LNG 투자 사이클에 연동되는 경향을 보이며, 과잉투자 사이클의 초입인 지금 GEV의 실적은 개선될 것으로 전망한다. GEV의 가스터빈 판매량은 LNG 공급 유입률과 0.81의 높은 상관관계를 가지며, 글로벌 LNG 과잉투자 사이클이었던 2013~2017년에 증가했고, 과소투자 사이클에서 하락했다. 과거 사이클에 의거, GEV의 가스터빈 판매량은 설비투자가 마무리되는 2028년까지 좋은 흐름을 보일 것이다.

미국 에너지원별 가동률 **(단위: %)**



출처 : EIA, RFS Team 5

GEV 연간 가스터빈 판매량 **(단위: 개/%)**



출처 : Lazard, RFS Team 5

Investment Point 2. 원자력

2-(1). 돌고 돌아 원자력

줄어들고 있던 원자력 발전의 비중이 늘어나며 원자력의 재도약이 시작되고 있다. 원자력 발전의 비중을 늘려가던 2000년대 후반을 지나 2011년 일본 후쿠시마 원전 폭발 사고로 원자력에 대한 회의적인 시선으로 원자력 산업은 주춤하기 시작했다. 이후 전 세계적인 탈원전 기조로 인해 원자력의 시대는 저물어 가는 듯했으며 관련 기업들의 실적 및 주가도 주춤하는 모습을 보였다. 그러나 1) **적은 탄소 배출량, 2) 낮은 발전단가, 3) 축적된 고도화 기술의 결합인 원자력 발전은 에너지 전환 시대 국가와 기업에게 매력적인 선택지가 될 것임을 확신한다.**

가장 저렴한 최고의 무탄소 발전원

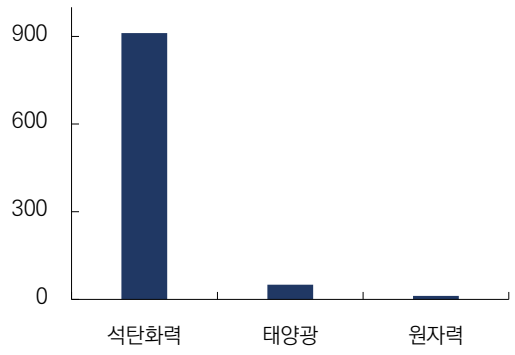
1) 적은 탄소배출량

친환경 전환, CF100 등 모든 국가와 기업에게 탄소 배출 감축 의무가 강하게 요구되는 가운데 **기존 화석 연료를 대체할 수 있을 정도의 효율성과 탄소 절감을 동시에 충족할 수 있는 발전원은 원자력**이다. 주요 에너지원의 1kWh당 탄소 배출량은 석탄화력 912gCO2eq, 태양광 50gCO2eq, 원자력 12gCO2eq이다. 원자력의 탄소 배출량은 석탄화력의 1/76 수준이고 대표적인 재생에너지인 태양광보다도 적은 수치를 보여준다.

2) 낮은 발전단가

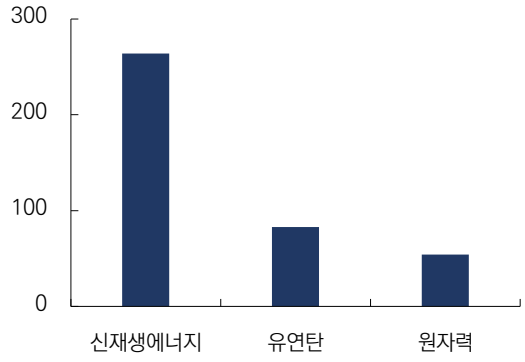
에너지 발전 단가가 가장 저렴한 원자력 발전은 비용적 이점을 가지고 있다. 전력 1kWh를 생산하는데 드는 비용은 신재생에너지가 264원, 유연탄 83원인데 반해 원자력에너지는 신재생에너지의 1/5 수준인 54원이다. 게다가 신재생에너지의 발전 단가는 생산된 전력을 보관하는 ESS 비용이 제외된 수치이므로 이것이 포함되면 발전 단가는 더 오를 것으로 전망된다. **신재생에너지, 기존 화석 연료 등과 비교했을 때 낮은 생산 비용은 원자력 발전이 가진 강력한 우위이다.**

발전 방법별 탄소 배출량 (단위: gCO2eq/kWh)



출처: GIEC, ADEME, RFS Team 5

발전 방법별 발전 원가 (단위: 원/kWh)



출처: 국회예산처, RFS Team 5

기술력 UP, 원료 걱정 DOWN

3) 축적된 고도화 기술의 결합

원자력 발전은 오랜 시간 축적해 온 기술력으로 빠르게 설비 공사에 투입될 수 있다. **원자력 발전은 신재생에너지와 달리 기술 발전 단계가 아닌 이미 기술이 발전되어 있는 에너지이다.** 각 국가의 전력 및 원전 수요에 반응해 기술 개발 과정 없이 원전 설비 공사를 시작할 수 있다. 이에 폴란드, 체코, 루마니아 등 10개 이상의 국가들이 신규 원전 프로젝트를 추진하면서 원자력 설비 기업들의 수혜도 기대되는 바이다. 또한, 대형 원전의 단점을 보완한 SMR의 상업화가 시작되면 고질적인 안전 문제도 해결 가능할 것이다.

원자력 발전은 타 에너지원과 달리 발전 원료의 변동성의 영향이 낮은 편이다. 원자력 발전 비용에서 생산 원료가 차지하는 비중, 즉 우라늄의 비중은 적은 편이다. IEA에 따르면, 우라늄의 가격이 50% 증가할 때 원자력 발전 비용은 3%밖에 증가하지 않는다. 실제로 한국수력원자력의 비용 구조를 살펴본 결과, 원재료비는 매출원가 9조 8,785억원에서 10.3% 정도만 차지한다. 감가상각비가 매출원가의 30.02%로 원재료비의 약 3배인 것을 보면 원재료 변동비의 영향이 작다는 것을 확인할 수 있다.

2-(2). 저물어 가던 원자력의 부활

탈탄소 흐름에 벗어나지 않으면서 안정적 전력 수급이 가능한 원자력 수요가 높아지며 원자력의 상승기가 전개되고 있다. 2023년 11월 기준, 전 세계에서 건설 중인 원전은 60기, 15년 안에 착공이 계획된 원전은 110기에 달한다. 특히 탈탄소에 적극적인 유럽 국가 중 영국은 원자력 발전 비중을 15%에서 2050년 25%까지 늘릴 계획이며 프랑스는 2050년까지 14기의 신규 원전 건설을 추진 중이다.

현 원자력 상승 사이클이 과거와 비교되는 점은 상당 기간 동안 이어진 탈원전 기조로 인해 온전한 원전 밸류체인을 보유한 국가가 적고 새로운 원자력 발전 기술도 등장했다는 것이다. 강한 탈원전 정책을 고수했던 주요 선진국들은 당장의 원전 수요에 대응할 설비 시설이 부족한 상태이다. 후쿠시마 원전 폭발 사고 이후에도 밸류체인을 유지해 온 국가 중에는 중국과 러시아 포함되어 있는데 미-중 갈등 및 지정학적 리스크로 인해 중국, 러시아로의 원전 수주는 적을 것이라고 예상한다. 따라서 상대적으로 **지정학적 리스크에서 자유롭고 온전한 밸류체인을 확보하고 있는 한국을 비롯한 국가들에게 유리한 상황**이다.

SMR

: 단순화 및 일체형 설계로 안전성 제고, 모듈형 설계

원전 기술력이 고도화되며 등장한 SMR의 상업화도 상승 모멘텀으로 작용할 것이다. 원전의 고질적인 단점으로 지적된 안전성, 입지 문제를 SMR(소형모듈원자로)은 대형원전 대비 단위 용량이 적고 모듈형으로 설계된 원전이다. 대형원전보다 안전성, 경제성, 유연성 측면에서 유리한데 미국을 필두로 SMR에 대한 관심도가 증가하고 있다. 대형원전의 건설 기간이 8~10년이지만 SMR의 상업화가 그보다 빠르게 진행되어 공백을 메울 수 있을 것이다. 아직 SMR 상업화까지 기간이 소요되지만 **4세대 원전, 선진 원자로에 대한 수요가 증가하며 SMR 상업화가 본격적으로 시작되는 2030년 전후로 SMR 관련 기업을 각국 밸류체인의 포함시키기 위한 움직임이 빠르게 진행될 것**이라고 예상한다.

결국, **당장의 원전 수요에 대응할 수 있으며 SMR 기술력을 확보한 기업이 원자력 산업에서 큰 수혜를 받을 것**으로 보인다.

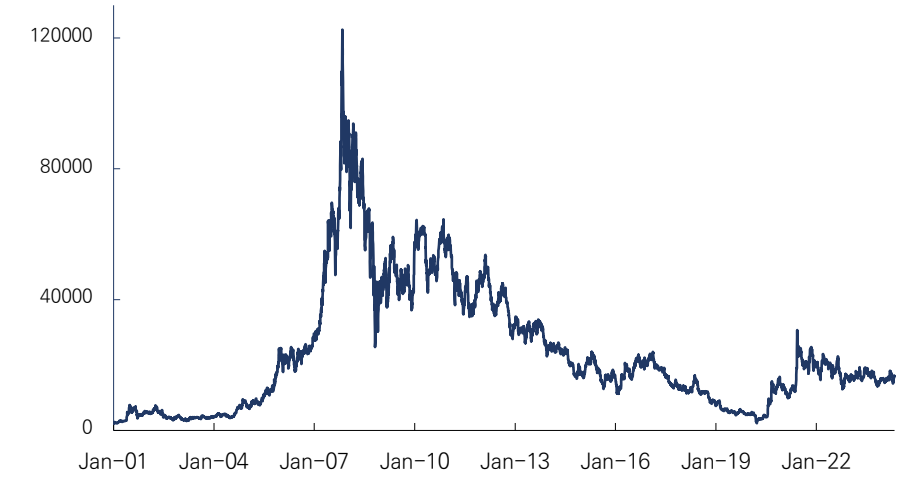
2-(3). 돌아온 원전 사이클, 기회를 잡을 기업

두산에너빌리티

원전 수요에 대응할 수 있고 SMR 기술력을 확보한 기업은 두산에너빌리티이다. 원자력 발전은 발전소 건축, 기자재 납품, 발전소 유지 및 정비 등의 밸류체인으로 세분화되어 있어 앞서 언급했듯 현재 온전한 밸류체인 가지고 있는 한국 기업이 유리한 상황이다. 두산에너빌리티의 해외 원전 수주 중 특히 올해 7월에 결정되는 체코 원전 우선협상대상자로 선정될 경우 총사업비 30조 원 규모의 원전 최대 4기까지 수주를 얻어낼 수 있다. 또한 과거 주가 흐름에서 원자력 발전 설비 증가에 대한 기대감이 상승하던 시기인 2005년~2007년 사이에 주가가 급등했다. 유가 상승 등 현 시점의 매크로 이슈와도 일치하는 부분이 많기 때문에 현 시점 상승이 기대되는 근거로 작용한다.

또한 두산에너빌리티는 SMR 기자재 공급 사업까지 확장하며 미국에서 SMR 개발 속도가 가장 빠른 NuScale과 기자재 공급 계약을 맺었다. **SMR 상업화가 가까워질수록 추가적인 Top-line 성장을 이끌어 낼 것이라 예상한다.**

두산에너빌리티 주가



출처: RFS Team 5

Nuscale Power

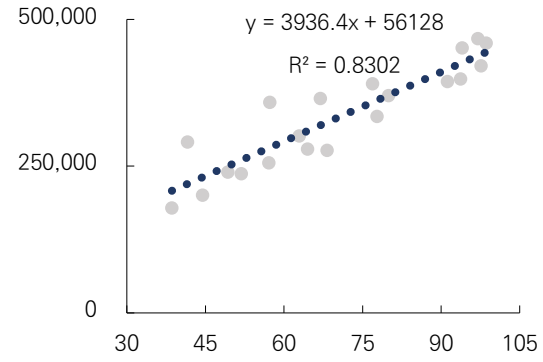
Nuscale Power는 미국의 SMR 생산 업체로 전 세계에서도 SMR 개발 속도 1위 기업이다. SMR 시장의 개척자인 Nuscale Power의 개발 진전 과정이 SMR 전체 진전 과정이라도 해도 과언이 아니다. 2040년까지 3000억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되는 **SMR은 상업화가 진행 중인 시장이므로 첫 번째 진입자가 가장 큰 수혜를 입을 것이며 그 주인공이 될 가능성이 가장 높은 기업이 Nuscale Power이다.** 더불어 Nuscale Power SMR 기기 납품 업체들도 영업 지표에서 우수한 성적을 낼 것이라 예견한다. 그렇지만 SMR 상용화는 2030년 정도로 당장의 Nuscale 실적에 기여하기는 어렵지만 장기적인 성장을 주목해 봐야 한다. 한편, SMR 주기기 제작 외의 대형 원전, 터빈 등의 사업부를 동시에 영위하고 있는 두산에너빌리티의 주가 성장이 더 빠르게 이뤄질 것으로 예상한다.

Investment Point 3. Oil major 기업의 대응

3-(1). 유가 사이클과 Oil major

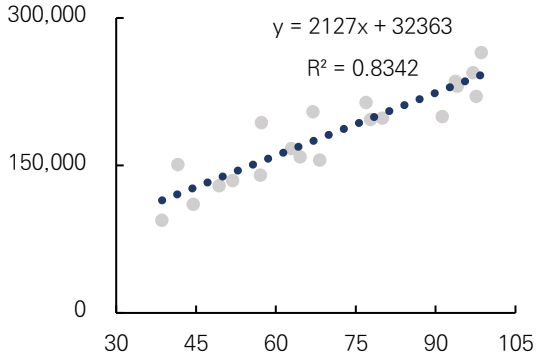
앞서 산업개요에서 유가가 상승함에 따라 Oil major의 실적이 개선되는 것을 확인할 수 있다. 실제로 Oil major기업인 엑슨모빌, 쉐브론의 매출과 영업이익 모두 WTI유 가격에 높은 연관성을 보였다.

WTI – XOM 매출 회귀분석 (상관계수: 0.91)



출처 : Exxon Mobil, RFS Team 5

WTI – CVX 매출 회귀분석 (상관계수: 0.91)

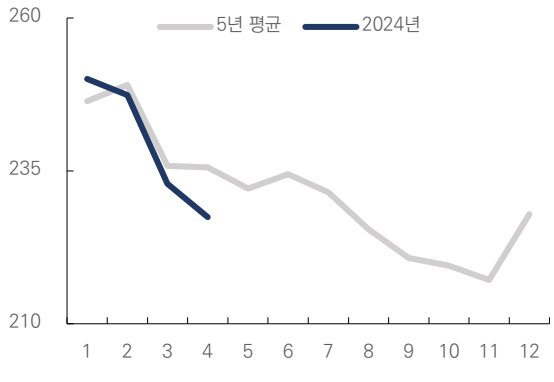


출처 : Chevron, RFS Team 5

고유가 지속으로 Oil major기업 실적 기대

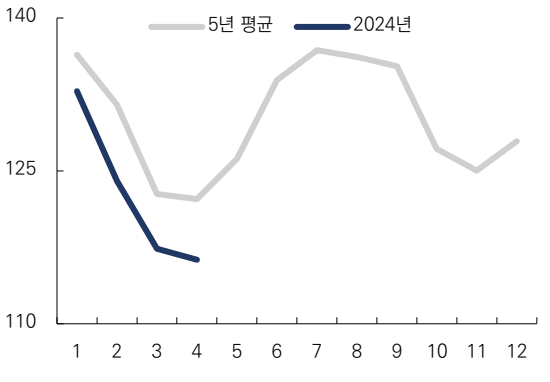
현재 지정학적 리스크와 수급불균형으로 인해 높아진 유가는 당분간 가격이 유지되거나 상승할 것으로 전망된다. 아직 해결되지 않은 이란-이스라엘, 러시아-우크라이나의 지정학적 리스크와 미국의 휘발유, 중간유분 재고가 5년 평균치를 하회하고 있다는 점이 그 이유이다. OPEC+의 기존 감산이 2분기 말 만료되지만, 감산을 완화하더라도 OPEC+의 회원국은 경기의 회복으로 인한 수요 증가가 선제적으로 이뤄지지 않는다면 감산 기조가 유지될 것으로 전망된다. 당분간 높은 유가가 유지된다면 Oil major 기업의 실적도 유지될 전망이다. 내년 엑슨모빌과 쉐브론의 실적 전망도 호실적을 기록한 올해와 유사한 전망치를 보였다.

미국 휘발유 재고 추이 (단위: 백만 배럴)



출처 : EIA, RFS Team 5

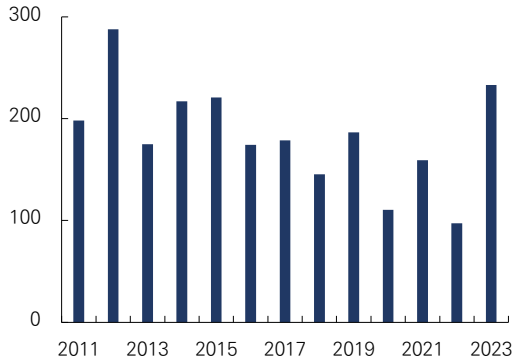
미국 중간유분 재고 추이 (단위: 백만 배럴)



출처 : EIA, RFS Team 5

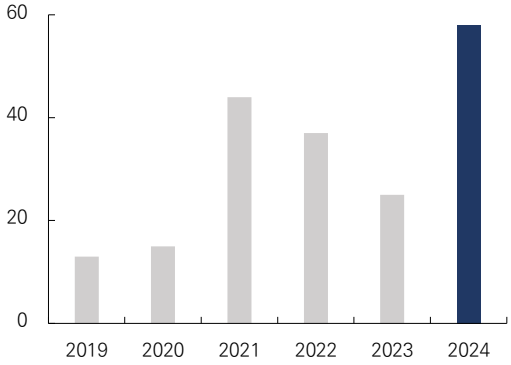
계속되는 호실적으로 Oil major 기업은 CAPEX 확대를 위해 M&A와 같은 적극적인 투자를 진행하고 있다.
Oil major기업은 코로나 시기를 거치면서 CAPEX와 생산량의 큰 감소를 겪었기 때문에 이를 메우기 위해 적극적인 M&A를 진행하고 있다. 2023년 미국 Oil&Gas 산업에서 총 M&A 거래규모는 2,340억 달러로 지난 11년간 최대 규모를 달성했고, 특히 엑슨모빌이 진행한 2023년 말 645억 달러의 M&A는 작년 한 해 중 가장 큰 M&A규모였다. 2024년 1~2월 누적 Upstream M&A 규모도 580억 달러로 지난 6년간 최대 규모를 달성했다. 또, 에너지 안보의 중요성이 강조되며 전통 화석연료의 역할이 커진 것도 이유이다. **추후 석유와 가스의 수요가 상승할 것이므로 CAPEX를 늘리기 위한 Oil major기업의 적극적인 M&A는 당분간 이어질 것으로 전망한다.**

미국 Oil&Gas 산업의 M&A규모 (단위: 십억 달러)



출처 : EIA, RFS Team 5

Oil&Gas 산업의 M&A규모(1Q) (단위: 십억 달러)



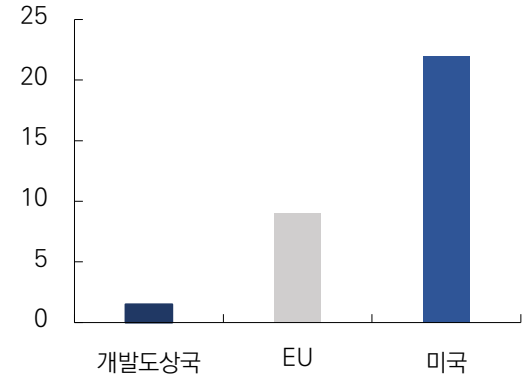
출처 : EIA, RFS Team 5

3-(2). 탈탄소 시대에서 살아남기 위한 Oil major의 대응

기후위기의 핵심은 탄소배출

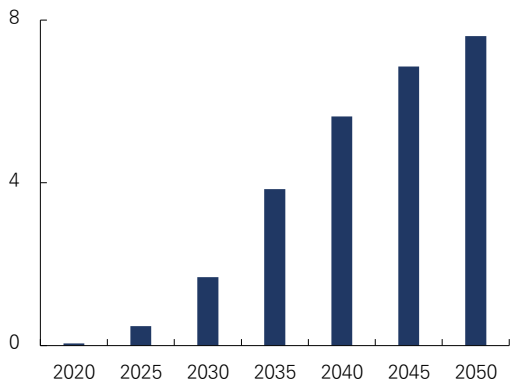
Oil major기업은 탄소중립으로 나아가기 위해 신재생에너지로의 전환이 아닌 기존 화석연료발전에서 탄소배출을 줄이는 것을 방안으로 제시했다. Oil major기업은 에너지 업계의 세계 최대 행사 CERAWeek에 참여해 다음과 같은 입장을 밝혔다. 1) 화석 연료의 수요는 향후 개발도상국의 수요로 인해 수년 간 증가할 것이다. **2) 기존 시스템을 사용하면서 CCS/블루 수소&암모니아/바이오연료를 통해 배출가스를 줄이는 것이 탄소배출 감축에 더 나을 것이다.** 3) 신재생에너지는 현재 인프라, 가격, 생산량 모든 측면에서 상용화에 턱없이 부족하다. 이와 함께 각 Oil major기업은 CCS/블루 수소&암모니아/바이오연료를 포함한 여러가지 탈탄소 전략을 제시했다.

지역별 인당 화석연료 사용량 (단위: 배럴)



출처 : RFS Team 5

CCS의 CO2 포집량 (단위: Gt CO2)



출처 : RFS Team 5

주목할 탈탄소 전략

1) CCS

2) 블루 수소&암모니아

이 중 우리는 CCS와 블루 수소&암모니아에 집중할 필요가 있다. 이 두 전략에 집중하는 이유는 **1) 기존 시스템을 유지하거나 적은 변화를 통해 에너지를 계속 생산할 수 있다는 점 2) 전략 도입 시점이 빨라 먼저 일정 수준의 효과를 기대할 수 있다는 점**이다. 먼저, CCS(Carbon Capture and Storage)는 탄소를 대기 중으로 대량 배출하는 산업시설로부터 탄소를 포집한 후 압축·수송 과정을 거쳐 안전하게 저장하는 일련의 과정 및 기술이다. CCS의 전세계 설비 용량은 아직 배출량의 1%에 불과하지만 기술 발전, 비용 감소 및 여타 저렴한 탄소 저감 옵션의 소진으로 기여도가 점점 증가하여 2070년까지 CO2 감축량의 15% 수준의 기여도를 기록할 전망이다.

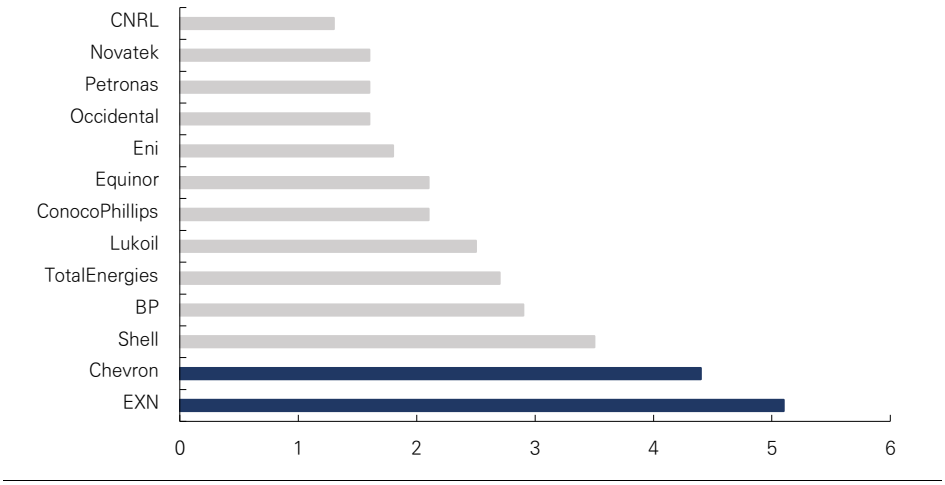
CCS를 통해 포집한 CO2는 화학적/생물학적 반응을 통해 블루 수소&암모니아를 생산한다. 태양광·풍력과 같은 신재생에너지를 통해 만들어진 그린 수소&암모니아도 존재하지만, 기존 시스템을 사용하면서 CCS와 함께 시너지를 낼 수 있는 블루 수소&암모니아가 Oil major기업에게 주목을 받고 있다. 이렇게 생산된 수소와 암모니아는 연료전지나 가스 터빈, 기존 내연기관의 연료로 활용될 수도 있지만, 친환경 합성연료인 e-Fuel 생산에도 활용 가능하기 때문에 다양한 활용도를 가진다. **수소와 암모니아가 연로로써 가지는 가장 큰 장점은 장기간 대량으로 저장 가능하다는 점이다.** 이렇게 생산된 블루 수소&암모니아는 비용부담이 있는 ESS를 대신할 수 있고, 지역간 운송을 통해 지역 편차를 보완할 수 있다는 점도 보관의 장점이다.

3-(3). 기대되는 Oil major기업은?

생산량 확대에 성공한 엑슨모빌과 쉐브론

신재생에너지의 도입 지연은 CCS와 블루 수소&암모니아를 활용한 기존 Oil major기업의 입지에 긍정적인 영향을 줄 것이다. 여러 Oil major 기업 중 주목할 기업을 추리는 기준은 크게 세 가지가 있다. 1) 코로나로 인해 감소한 CAPEX를 얼마나 회복했는지 2) 탈탄소 전략에서 어느 정도의 진전을 이뤘는지 3) 기업이 사이클에 맞게 얼마나 잘 대응을 하고 있는지이다. **Oil major 기업 중 엑슨모빌과 쉐브론은 모두 작년에 적극적인 M&A를 진행하며 원유와 가스 생산량을 업계 최고수준으로 끌어올렸다.**

미국 주요 원유/가스 생산업체의 생산량 비교 **(단위: m BOE/d)**



출처 : RFS Team 5

엑슨모빌 – CCS

쉐브론 – 블루 수소& 암모니아

또, **탈탄소 전략에서 엑슨모빌은 CCS, 쉐브론은 블루수소&암모니아을 각자의 전략으로 선택해 진전을 이루고 있다.** 먼저 엑슨모빌은 2023년 7월 미국 최대 CO2 파이프라인을 보유한 Denbury를 49억 달러에 인수하며 본격적으로 CCS 사업에 투자했다. 현재 와이오밍주의 LaBarge 시설을 통해 매년 6~700만Mt의 CO2를 포획 중이다. 이와 함께 2023년 12월부터 텍사스에서 DAC(Direct Air Capture) 프로젝트도 진행 중이다. DAC는 CCS의 종류 중 하나로 공기 중에서 직접 CO2를 포획하는 기술이다. 엑슨모빌은 2030년까지 매년 5,000만Mt, 2040년까지 매년 1억Mt의 CO2를 포획하는 휴스턴 프로젝트를 통해 CCS에서 선두자리를 공고히 지킬 전망이다.

업사이클에서 기업의 대응

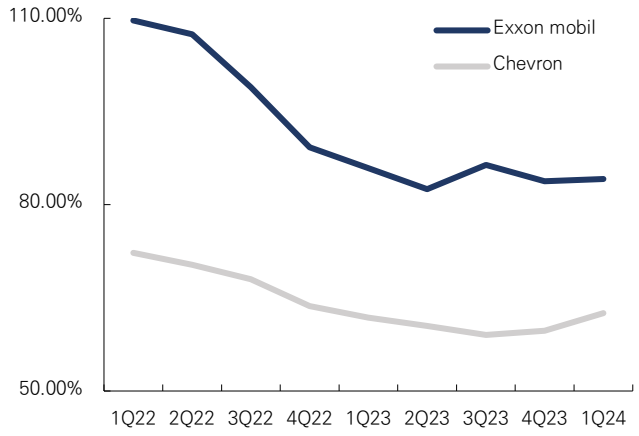
1) 재무구조 개선

2) 주주환원

쉐브론은 2022년 10월 블루 수소&암모니아 생산시설 개발 및 공동 연구 협력을 발표하며 사업에 투자를 시작했다. 2023년 9월 세계 최대 규모의 그린 수소 생산 및 저장 프로젝트인 ACES Delta의 소유권 78%를 인수하며 2025년부터 수소 혼합연료를 가스터빈에 공급해 가동을 시작할 예정이다. 다른 Oil major기업의 블루 수소&암모니아 생산시설 가동이 2028~2029년 인 것을 감안하면 쉐브론은 블루 수소&암모니아 시장에서 first mover가 될 전망이다.

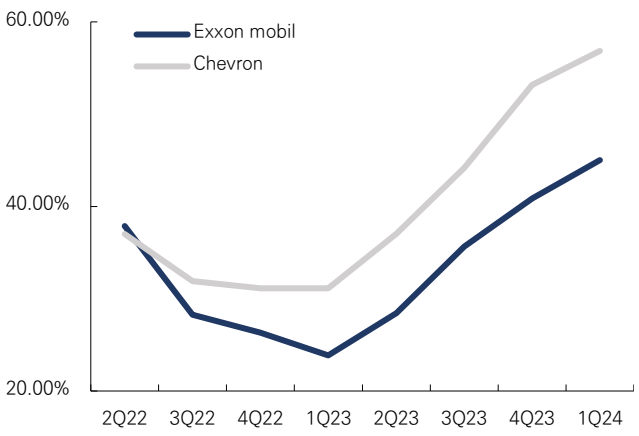
앞서 언급했듯 에너지 산업은 cyclical 산업으로 업사이클과 다운사이클에 대한 기업의 대응이 중요하다. 현재 유가가 상승하는 업사이클이므로 재무구조 개선과 주주환원을 잘 하는 기업이 주목을 받을 것이다. 두 Oil major는 유가 업사이클이 도래한 22년부터 적절한 대응에 나서고 있다. 그 중 엑슨모빌은 2022년 부채비율 109.66%, 배당성향 26.33%에서 2024년 1분기 부채비율 84.13%, 배당성향 45.02%로 대응하고 있다. 업사이클에 부채비율을 줄임으로써 이자 비용을 줄이고 비용 효율적인 사업 구조를 만들었으며, 배당성향을 높이면서 주주환원율에 나섰다. 고유가 시기가 이어질 것으로 전망되는 만큼, 전통 에너지 기업의 높은 매력 또한 유지될 것으로 전망한다.

부채비율 **(단위: %)**



출처 : RFS Team 5

배당성향 **(단위: %)**



출처 : RFS Team 5

| 에너지 |

GE Vernova (GEV.US)

천연가스 호황 속 진주 찾기

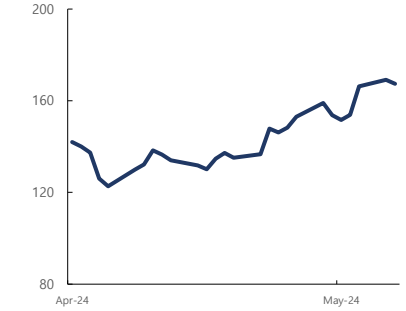
투자의견	BUY
목표주가	-
현재주가(05.08)	167.36 USD
상승여력	-

Stock Data

S&P500 (5/7)	5,187.70
NASDAQ (5/7)	16,332.56
시가총액 (USD $ mn)	41,570.55
발행주식수(주)	274,000,000
52주 최고/최저가(USD)	163.10/115.00
주요주주(%)	Maryland State Retirement & Pension System 0.01%

주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	7.7%	N/A	N/A

Stock Price



1Q24 Review

GEV는 글로벌 에너지 기업 GE로부터 '24년 4월 분사된 기업으로, Power/Wind/Electrification의 세 가지 사업부문으로 구성된다. 1분기 매출액 $7.26B (YoY +6%), 영업이익 $-0.3B(YoY +38%)으로 컨센서스를 소폭 상회하는 실적을 보였다. 발전, 풍력, 전기화 사업부 매출액은 각각 $4.03B, $1.64B, $1.65B으로 발전 사업부 매출비중은 약 55%에 달한다. 가스 사용율의 증가와 가스 설비 유입량 증가 등으로 마진이 개선되어 발전 사업부 내 가스발전 부문 매출액은 $3.04B로 전년대비 5.5% 상승했다. 계절적으로 1분기는 비교적 약한 잉여현금을 보이므로, 남은 분기 동안 현금창출능력이 개선될 것으로 예상한다.

글로벌 가스터빈 1인자, 사이클에 올라탈 준비 완료

글로벌 LNG Over Investment 사이클에 따라 2028년까지 가스터빈 판매량이 증가하여 Top-line 개선이 기대된다. 가스발전은 효율적, 유연적, 안정적 발전 방식으로, 데이터센터의 신규 전력 수요 중 60%는 천연가스에 의해 공급될 것으로 전망된다. 이에 가스발전 관련 투자가 확대되고 있으며, 이는 곧 가스터빈의 업그레이드 및 판매 수요 증가로 이어질 것이다. 1Q24 가스터빈 판매량은 17대로 YoY 5대 감소했으나, 수주 잔고는 $14.39B로 YoY 5% 증가했다. LNG를 비롯한 천연가스의 과잉투자 및 과잉공급을 바탕으로 동사의 수주잔고와 가스터빈 판매실적이 개선될 것으로 전망한다.

그리드 솔루션으로 발전부터 수송까지

GEV는 HVDC(고전압 직류) 그리드 솔루션을 통해 전력 발전 이후 수송까지 AI 전력 수요 급증을 대응할 시스템을 구비했다. 전력 발전은 생산 지역과 소비 지역 간 거리가 멀고 전력 수송 과정에서 전력 손실이 크게 발생하기에 효율성의 개선이 필수적이다. HVDC는 전력 손실을 최대 50%까지 줄여 대량의 전력을 수송하는 데 적합한 기술이다. 동사는 최근 영국의 남북지방 전력을 이어 전력을 수송하는 HVDC 컨버터 공급 계약을 체결한 바 있다. 전기화 사업부 내 그리드 솔루션 매출은 YoY +32.8% 성장하며 전체 전기화 사업부 매출은 YoY +24% 개선되었다. 전기화 사업부의 수주 잔고 또한 $14.8B(YoY +12.2%)로 사상 최고 수준을 기록하였으며, AI 데이터센터향 전력 공급을 위해 전력 그리드 사업이 확장되며 영업이익 우상향이 기대된다.

Investment Fundamentals ($mn, $, 배, %)

FYE Dec	2019	2020	2021	2022	2023
매출액	34,457	33,748	33,083	29,654	33,239
EBIT	N/A	N/A	N/A	-10,705	-2,925
순이익	N/A	N/A	N/A	-1,733	-569
EPS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PER	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PBR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OPM	N/A	N/A	N/A	-9.7%	-2.8%
ROE	N/A	N/A	N/A	-36.1%	-8.8%

Researcher

팀원 38기 고은진 ashko7725@gmail.com

R.F.S Rising Financial Stars

| 에너지 |

두산에너빌리티 (034020.KS)

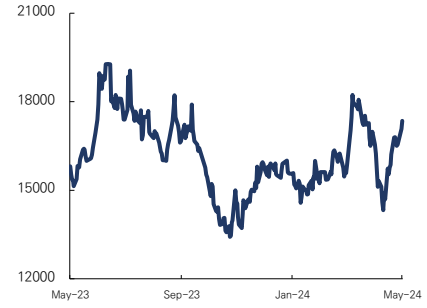
에너지계의 멀티플레이어

투자의견	BUY
목표주가	-
현재주가(05.08)	17,350원
상승여력	-

Stock Data

KOSPI(5/8)			2,745
KOSDAQ			872
시가총액			11조 1,137억원
발행주식수(주)			640,561,146
52주 최고/최저가(원)			20,200/13,350
외국인지분율(%)			18.79%
주요주주(%)	두산 외 26인		30.67%
	국민연금공단		6.85%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	0.59%	17.15%	8.03%

Stock Price



1Q24 Review

두산에너빌리티는 1분기 매출액 4조 979억원(YoY +1.4%), 당기순이익 2,611억원(YoY +65.3%)을 기록했다. 자회사를 제외한 에너빌리티 부문의 별도 실적을 보면 매출액 1조 7001억원(YoY +2.2%), 당기순이익 723억원(YoY +50.8%)로 컨센서스를 소폭 상회한 결과이다. '23년 신한울 3, 4호기 및 카자흐스탄 CCPP 수주 기저효과로 '24년 수주는 감소했지만 '25년 다양한 수주 Pool 기반을 확보하며 영업활동에 나설 예정이다. 한편, 순차입금도 1조 8428억원(YoY -47%)으로 줄여 재무적 안정성도 확보해나가고 있다.

한국형 원전의 근거 있는 자신감

동사는 국내외 원전 수주에 속도를 붙이고 있다. '24년 7월에 예정된 체코 원전의 우선협상대상자 선정을 앞두고 있으며 선정될 경우 1기 당 1.5조원 내외 수주 금액 규모의 체코 원전 최대 4기까지 수주를 얻어낼 수 있다. 동사는 '23년 신한울 3, 4호기의 설비 공사를 맡으며 대규모로 수주가 증가됐던 경험이 있다. 근시일 내에 공개될 제11차 전력수급계획에 신규 원전이 최소 3기 이상 반영할 예정이므로 국가 사업 참여로 쌓인 신뢰감으로 국내 신규 원전 공사에도 투입될 가능성이 높다고 판단한다.

Nuscale과 함께하는 SMR 선두

SMR 제작 시장 선두에 있는 Nuscale의 주기기 공급 파트너로서 동사는 SMR 제조사 선두로의 M/S 선점이 기대된다. 또한 루마니아 SMR 프로젝트에 참여해 FEED 1단계를 '23년 하반기 완료했고 올해 7월 FEED 2단계 계약을 통해 일부 역무 선착수에 나선다. 미국 Nuscale외 국가와의 수주 거래로 '24년 1분기 약 4000억 원 수주를 이끌어 낸 바 글로벌 SMR 제조사 업체로의 도약이 기대된다. 다만, SMR 상용화까지의 기간 동안 투자, 개발 소식에 민감하게 반응할 것으로 예상된다.

터빈을 돌려 이익을 내보자

동사는 원전 관련 설비 제작 외에도 LNG 가스터빈 및 수소터빈 제작 등 친환경 에너지 전환 시대에 주목받으며 수요가 우상향 하는 발전원의 사업 부문을 영위하고 있다. '24년 수주 실적에서 가스터빈, 수소터빈은 3.7조원의 성과를 낼 것으로 계획되며 동사의 안정적인 Top-line을 견인할 것으로 보인다. 전체 수주 양 자체가 많지 않은 대형 원전 수주의 공백기를 가스터빈과 수소터빈이 채우며 사업부문 다양성의 이점을 확실히 가져갈 것이다.

Investment Fundamentals (억원, 원, 배, %)

FYE Dec	2019	2020	2021	2022	2023
매출액	155,704	91,715	109,909	154,211	175,899
영업이익	9,184	-1,345	8,694	11,061	14,673
순이익	-2,236	-8,384	6,458	-4,532	5,175
EPS	-2,486	-3,732	1,026	-1,247	87
PER	N/A	N/A	19.88	N/A	183.04
PBR	0.50	1.61	1.84	1.38	1.43
OPM	5.9	-1.4	7.9	7.1	8.3
ROE	-20.36	-38.65	10.67	-11.70	0.78

Researcher

팀원 38기 김지우 jiug712@gmail.com

| 에너지 |

Exxon Mobil (XOM.US)

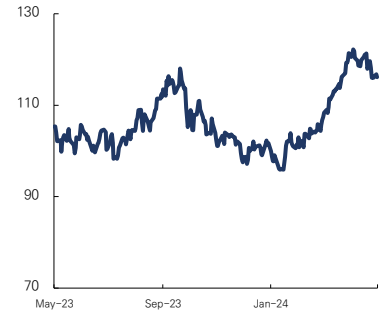
유가 상방 압력은 호재로 작용

투자의견	BUY
목표주가	-
현재주가(05.08)	116.17 USD
상승여력	-

Stock Data

S&P500 (5/7)			5,187.70
NASDAQ (5/7)			16,332.56
시가총액 (USD $ mn)			521,130
발행주식수(주)			4,490,000,000
52주 최고/최저가(USD)			123.75/95.77
주요주주(%)	Vanguard Group Inc.		9.85%
	Blackrock Inc.		6.91%
주가상승률(%)	1개월	3개월	12개월
	-4.28%	13.61%	6.89%

Stock Price



2023년 review

엑슨모빌의 사업부문은 에너지부문(80.2%), 업스트림부문(7.6%), 화학부문(6.7%), 특수소재부문(5.5%)으로 나눠진다. 가장 큰 매출비중을 차지하는 사업부문인 에너지부문은 원유를 정제하여 판매하는 사업으로 정제마진, 원유가격과 밀접한 연관을 가진다. 당사의 2023년 매출액은 3,347억 달러(YoY -16.05%), 영업이익은 472억 달러(YoY -29.58%)를 기록했다. 실적하락의 원인은 작년보다 약 17% 하락한 유가의 영향이다. 작년 실적은 전년 대비 하락했지만 계속해서 이어질 고유가와 사이클에 대응과 앞으로의 실적이 기대된다.

고유가 지속으로 호실적 기대

엑슨모빌의 사업구조 특성 상 실적은 유가와 매우 밀접한 연관을 가진다. OPEC+의 기존 감산이 2분기 말 만료되지만 석유 재고 증가를 방지하기 위해 감산 기조를 유지할 것이 중론이다. 추후 감산을 완화하더라도 OPEC+의 회원국은 경기의 회복으로 인한 수요 증가가 선제적으로 이뤄지지 않는 상황에서 공급을 늘릴 가능성은 적을 것으로 예상된다. 또한, 미국의 낮은 휘발유, 중간유분 재고와 계속되는 수급불균형 속에 고유가를 유지할 것으로 전망된다. OPEC의 4월 수요 성장 전망치와 공급 성장 전망치는 1.1mb/d의 차이를 보이며 아직 여전한 수급불균형을 반증한다. 고유가가 지속되는 한 엑슨모빌의 호실적이 전망된다.

업사이클과 다운사이클에 대한 이해와 대처 Good

엑슨모빌은 유가 업사이클에 진입한 2022년부터 현재까지 주주환원율을 높이고 재무구조를 개선하는 cycle 대응을 보여주었다. 그 결과 이번 업사이클에서 Energy sector Index 대비 31.58%의 over perform을 기록했다. 이번 대응을 통해 만든 비용 효율적인 사업 구조는 앞으로 유지될 업사이클에서 좋은 실적을 기록할 것으로 전망한다. 이에 더해 탄소포집(CCS)에 대한 적극적인 투자로 미래 리스크를 줄인 것도 기대 요인이다.

Investment Fundamentals ($mn, $, 배, %)

FYE Dec	2019	2020	2021	2022	2023
매출액	255,583	178,574	276,692	398,675	334,697
영업이익	15,445	-29,457	25,524	67,088	47,247
순이익	14,340	-22,440	23,040	55,740	36,010
EPS	2.59	-1.25	5.34	14.64	9.36
PER	21.91	N/A	11.38	8.33	11.26
PBR	1.54	1.11	1.54	2.31	1.94
OPM	6.04	-16.50	9.22	16.83	14.12
ROE	7.09	-12.88	14.11	30.64	18

Researcher

팀원 38기 조현우 droob1234@naver.com

편집상 여백입니다